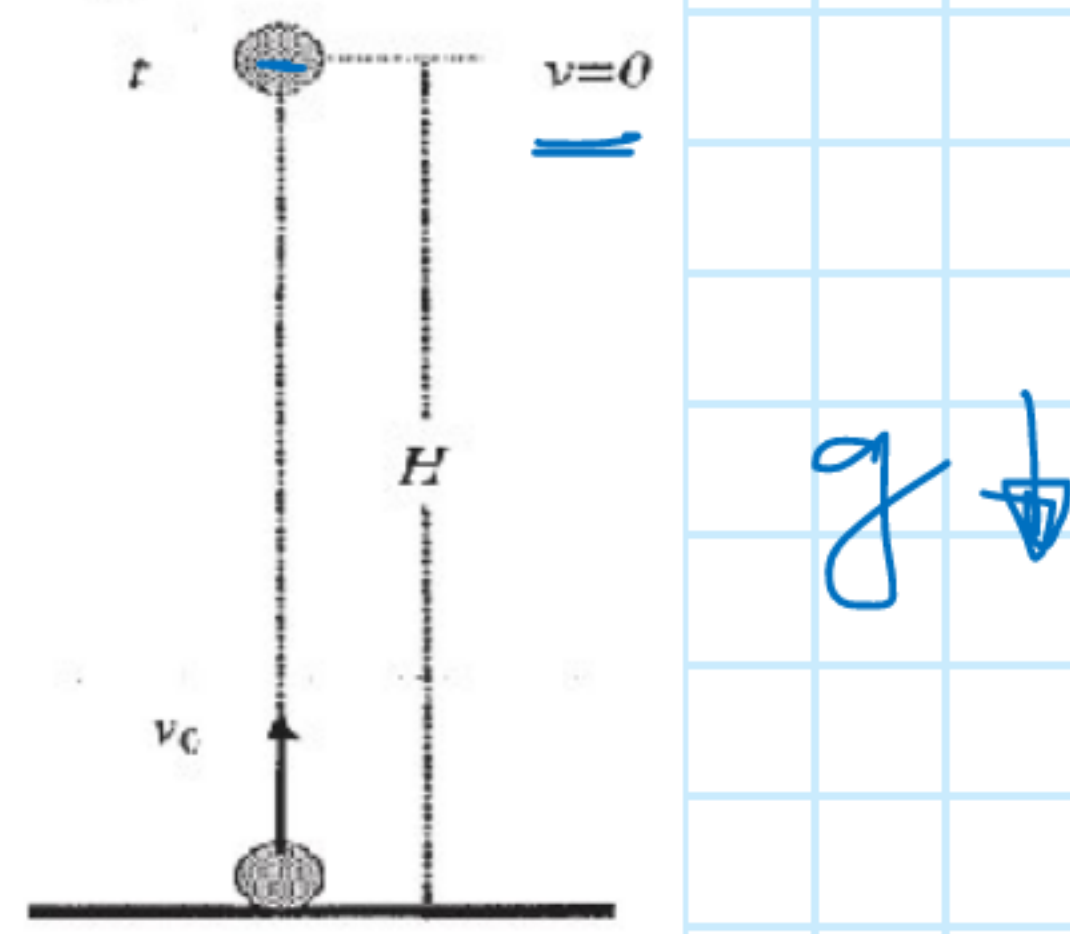


Ushtrime ND6dh

1.1.44 Një trup hidhet vertikalisht përpjetë në vakuum me shpejtësi fillestare $v_0 = 80 \text{ m/s}$.

- a) Sa do të jetë lartësia maksimale e trupit?
- b) Për ç'kohë trupi do t'arrijë pikën më të lartë gjatë lëvizjes së vet?
- c) Pas cilës kohë, nga nisja, trupi do të bjerë në tokë?
- ç) Me ç'shpejtësi trupi do të bjerë në tokë?

Zgjidhja:



Të dhënat: $v^2 = v_0^2 - 2gh$

$$v_0 = 80 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$h = H, v = 0$$

$$g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$0 = v_0^2 - 2gH$$

$$2gH = v_0^2 \quad / : 2g$$

$$H = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{6400 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{2 \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

$$a) \quad H = 326.197 \text{ m}$$

b) $v = v_0 - gt$

$$v = 0$$

$$v_0 = gt \quad / : g \rightarrow t = \frac{v_0}{g}$$

$$t = \frac{80 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \underline{\underline{8.15 \text{ s}}}$$

c) $t_z = 2t = 2 \cdot 8.15 \text{ s} = 16.30 \text{ s}$

ç) $v = v_0 + gt \quad \downarrow$

$$v_0 = 0$$

$$v = gt = 9.81 \cdot 8.15 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 79.95 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\boxed{v \approx v_0}$$